

PRACTICA Nro. 3**CUESTIONARIO****Ejercicio No 1: Periférico UART**

- Describa las características principales de una comunicación serie asincrónica.
- Explique cómo funcionan los tres subsistemas principales del módulo UART del Atmega: el generador de tasa de transmisión (baud rate), el transmisor (Tx) y el receptor (Rx). Explique la funcionalidad de los registros correspondientes.
- Si se tiene una frecuencia de reloj de 16MHz, encuentre el valor de configuración para obtener tasas de transferencia de 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 y 38400 bps. Determine el error resultante (en %) cometido en la aproximación respecto a los valores ideales.
- ¿Cuál es el error máximo en el baud rate que puede aceptarse en una comunicación serie asincrónica con formato 8N1 (8 bits de datos, sin paridad, 1 bit stop) para que la comunicación sea confiable?

Ejercicio No 2: Periférico TIMER 1

- Describa el funcionamiento y los registros del módulo TIMER 1. Realice un diagrama en bloques del mismo.
- Describa los modos de funcionamiento “normal” y “CTC”.
- Explique cómo funciona el subsistema “Waveform Generator”. ¿Cuántas unidades hay?
- Describa un método para generar una señal digital de frecuencia o periodo programable. Analice la resolución y el rango obtenido en función de los parámetros de configuración.
- Explique el funcionamiento del subsistema “Input Capture”. ¿Cuántas unidades hay?
- ¿Cómo lo utilizaría para medir el ancho de pulso de una señal externa? ¿Cómo lo utilizaría para medir la frecuencia o período de una señal periódica? De un ejemplo de uso. En ambos casos, defina y analice la resolución y el rango de medida.
- El sensor de temperatura MAX6577 convierte la temperatura ambiente en una señal digital cuya frecuencia es proporcional a la temperatura en °C. Investigue la hoja de datos de este dispositivo y diga si es posible utilizar el TIMER 1 para medir la temperatura de un ambiente con dicho sensor y el MCU.

Ejercicio No 3: Background / Foreground – Drivers de periféricos

- Explique las características más importantes de la arquitectura de software Background / Foreground.
- Describa el modelo de tarea cuando se ejecuta en dicho contexto.
- Compare la arquitectura Background / Foreground con la utilizada en el TP2 que solo disponía de una única interrupción periódica. Exponga ventajas y desventajas.
- Realice una implementación en pseudocódigo de un driver para el periférico UART aplicando el modelo productor-consumidor.

Ejercicio No 4: Periférico SPI-I2C

- Describa cuales son las características principales de una comunicación serie sincrónica SPI. Muestre como interconectar el MCU con varios dispositivos esclavos genéricos.
- Explique cómo funciona el módulo SPI del Atmega. Describa la funcionalidad de los registros correspondientes.
- Analice la hoja de datos del DS1302 y explique cómo conectarlo, es decir cual terminal del MCU corresponde conectar con cual terminal del dispositivo externo.
- Explique cuáles son las características principales de una comunicación serie sincrónica I2C y como se utiliza para conectar múltiples dispositivos. Analice ventajas y desventajas respecto al protocolo SPI.
- Analice la hoja de datos del DS3231 y explique cómo conectarlo a la interfaz TWI (I2C) del microcontrolador Atmega utilizado en clase.

EJERCICIO PARA REALIZAR CON SIMULADOR**Ejercicio No 1: UART**

- Modificar el ejemplo visto en clase, para poder recibir una cadena de caracteres utilizando la *interrupción* de UART (RXC). El manejador de la interrupción deberá recibir un byte a la vez y almacenarlo en un buffer FIFO (arreglo estático en RAM). Notar que los datos transmitidos desde la terminal serie finalizan con el caracter 'r' (ENTER). Por lo tanto, cuando se detecte el caracter 'r' debe reemplazarlo por un '\0' y dar aviso a la tarea de segundo plano de que una nueva cadena de caracteres ha sido recibida. A su vez, retransmitir la cadena recibida mediante la función `SerialPort_Send_String(char *)`.

b) Agregue al ejercicio anterior la posibilidad de transmitir una cadena de caracteres utilizando la interrupción del transmisor TXC. La cadena de caracteres debe estar almacenada en un buffer FIFO y finalizada con un '\0' antes de habilitar la interrupción. El manejador de la interrupción deberá transmitir de a 1 byte a la vez, retornando el control al programa principal y cuando detecte que no hay más bytes para enviar debe finalizar la comunicación enviando los caracteres '\r' '\n'. Luego del último byte transmitido se debe deshabilitar la interrupción de TXC ¿porqué?

Ejercicio No 2: TIMER1

a) Los generadores de señal del TIMER 1, pueden configurarse en distintos modos que permiten generar eventos de tiempo precisos y reducir la latencia que tendrían si el software interviene. Por ejemplo, un sintetizador de sonidos requiere generar los tonos musicales de acuerdo a la frecuencia de las notas seleccionadas. Muestre como utilizar el Waveform Generator para generar señales digitales periódicas con la frecuencia de las notas musicales de la siguiente lista:

```
// The following array stores the frequencies for the musical notes [Hz]
uint16_t note[12] =
{
//C    C#    D    D#    E    F    F#    G    G#    A    A#    B
 262, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440, 466, 494    //4th octave
};
```

Simular en Proteus la generación de las distintas señales con el TIMER 1 modo 4 -CTC. Utilice los instrumentos del simulador para verificar la frecuencia de la señal generada. También puede colocar un speaker y escuchar las notas.

b) Modifique el ejercicio anterior para utilizar el TIMER 1 en el modo 12 –CTC y generar en la salida OC1A las notas musicales de la tabla a razón de una cada 2 segundos. Además, generar en la otra salida OC1B la misma nota pero desfasada $T/4$ respecto a la nota generada en OC1A cuyo periodo es T. Verifique utilizando el osciloscopio de Proteus.

c) Se desea medir la velocidad de un motor de corriente continua con un encoder utilizando el captador de entrada del TIMER 1. Si el rango de velocidad del motor está comprendido entre 100 y 200 rpm y se utiliza un encoder de 25 pulsos por vuelta: ¿Cuál es el rango de frecuencia de los pulsos recibidos? ¿Cómo se obtiene el valor medido en RPM a partir de las mediciones con el temporizador?

Simular en Proteus utilizando el componente MOTOR-ENCODER y mostrar el valor de la velocidad medida en RPM en un display LCD.

EJERCICIO PARA ENTREGAR CON INFORME

Se especificará en un documento anexo próximamente.